

匡亚明学院微积分期末试卷

院系_____姓名_____学号_____成绩_____

一、(8 分) 计算 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (x^2 + y^2)^{xy}$

二、(10 分) 计算 $\iint_D e^{\frac{x-y}{x+y}} dx dy$, 其中 D 是由 $x=0$, $y=0$, $x+y=1$ 围成的有界闭区域

三、(10 分) 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处

的可微性

四、(8 分) 设 $u = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$, 且 $f \in C^2$, 求 $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$

五、(6 分) 求曲面 $z = xy + x - 1$ 的平行于平面 $3x + y - z = 0$ 的切平面方程

六、(10 分) 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 6z \\ x^2 + y^2 + xy = 9 \end{cases}$ 上的点到 xOy 平面的距离的最大值与最小值

七、(8 分) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n! \left(\frac{x}{n}\right)^n$ 的敛散性

八、(10 分) 计算 $\iint_S xz dydz + (x^2 - z) y dz dx - x^2 z dx dy$, 其中 S 是旋转抛物面

$$x^2 + y^2 = a^2 z \quad (a > 0) \quad \text{取 } 0 \leq z \leq 1 \text{ 部分的下侧}$$

九、(10 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和

十、(10 分) 计算 $\oint_{\Gamma} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 Γ 为包围原点 O 的闭曲线, 取逆时针方向

十一、(10 分) (任选一题) (1) 设 $0 < p \leq 1$, 证明级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{[n + (-1)^n]^p}$ 条件收敛; 或

(2) 当① $x \in (\delta, +\infty)$ ($\delta > 0$); ② $x \in (0, +\infty)$ 时, 分别判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{n} 2^{-nx}$ 的一致收敛性